

Задача 43

Условие. После выпивки n человек случайным образом надевают n шляп. Вероятность потерять шляпу по дороге равна p . Какова вероятность того, что никто не придет домой в своей шляпе?

Решение. Пусть $q = 1 - p$ – вероятность не потерять шляпу. Считаем потери разных шляп независимыми. Обозначим через A_i событие, что i -й человек придет домой в своей шляпе. Для любых k различных людей вероятность того, что все они надели свои шляпы и не потеряли их, равна

$$P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) = \frac{(n-k)!}{n!} q^k.$$

По формуле включений-исключений вероятность того, что ни одно событие A_i не произошло, равна

$$\begin{aligned} P\left(\bigcap_{i=1}^n \overline{A_i}\right) &= \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} \frac{(n-k)!}{n!} q^k \\ &= \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{q^k}{k!} \\ &= \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{(1-p)^k}{k!}. \end{aligned}$$

При $n \rightarrow \infty$ эта вероятность стремится к

$$e^{-q} = e^{p-1}.$$

Ответ: $\sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{(1-p)^k}{k!}$; при $n \rightarrow \infty$ предел равен e^{p-1} .

Задача 47

Условие. В коробке 3 красных карандаша и два синих. Вынули три карандаша. Найти вероятность того, что первые два красные, а третий синий.

Решение. По правилу умножения условных вероятностей

$$P(A) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{5} = 0,2.$$

Ответ: $\frac{1}{5} = 0,2$.

Задача 48

Условие. В группе 2 отличника, 5 хорошистов и 3 троечника. Вероятность решить задачу для отличника равна 0,9, для хорошиста 0,7, для троечника 0,4. Найти вероятность того, что наугад вызванный студент решит задачу.

Решение. Рассмотрим гипотезы H_1, H_2, H_3 о выборе человека из соответствующей группы:

$$P(H_1) = \frac{2}{10}, \quad P(H_2) = \frac{5}{10}, \quad P(H_3) = \frac{3}{10}.$$

По формуле полной вероятности

$$\begin{aligned} P(A) &= \sum_{i=1}^3 P(H_i)P(A | H_i) \\ &= \frac{2}{10} \cdot 0,9 + \frac{5}{10} \cdot 0,7 + \frac{3}{10} \cdot 0,4 \\ &= 0,65. \end{aligned}$$

Ответ: 0,65.

Задача 51

Условие. В первой коробке 2 белых и 4 черных шара, во второй 3 белых и 1 черный. Из первой коробки во вторую переложили один шар, затем из второй достали шар. Он оказался черным. Какова вероятность того, что переложили белый шар?

Решение. Пусть H_1 — перенесён белый шар, H_2 — перенесён чёрный шар, а A — из второй ёмкости извлечён чёрный шар. Тогда

$$\begin{aligned} P(H_1) &= \frac{1}{3}, & P(H_2) &= \frac{2}{3}, \\ P(A | H_1) &= \frac{1}{5}, & P(A | H_2) &= \frac{2}{5}. \end{aligned}$$

По формуле Байеса

$$\begin{aligned} P(H_1 | A) &= \frac{P(H_1)P(A | H_1)}{P(H_1)P(A | H_1) + P(H_2)P(A | H_2)} \\ &= \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{5}}{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{5} + \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{5}} = \frac{1}{5}. \end{aligned}$$

Ответ: $\frac{1}{5}$.

Задача 52

Условие. Первый цех произвел в два раза больше деталей, чем второй. Брак в первом цехе составляет 3%, а во втором 2%. Детали поступили на склад. Найти вероятность того, что наугад взятая со склада деталь является стандартной.

Решение. Пусть H_1, H_2 — изделие произведено первой или второй линией, а A — изделие исправно. Тогда

$$P(A | H_1) = 0,97, \quad P(A | H_2) = 0,98.$$

По формуле полной вероятности

$$P(A) = \frac{2}{3} \cdot 0,97 + \frac{1}{3} \cdot 0,98 = \frac{73}{75} \approx 0,9733.$$

Ответ: $\frac{73}{75} \approx 0,9733$.

Задача 57

Условие. В первом ящике 4 белых и 1 черный шар, во втором и третьем по 3 белых и 2 черных, в четвертом 1 белый и 4 черных. Из наугад выбранного ящика достали два шара. Оба оказались белыми. Какова вероятность того, что они из первого ящика?

Решение. Рассмотрим гипотезы: H_1 — выбрана первая ёмкость, H_2 — выбрана одна из двух одинаковых средних ёмкостей, H_3 — выбрана последняя ёмкость. Тогда

$$P(H_1) = \frac{1}{4}, \quad P(H_2) = \frac{2}{4}, \quad P(H_3) = \frac{1}{4}.$$

Пусть A — извлечены два белых шара. Имеем

$$P(A | H_1) = \frac{4}{5} \cdot \frac{3}{4} = 0,6,$$

$$P(A | H_2) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = 0,3, \quad P(A | H_3) = 0.$$

По формуле Байеса

$$P(H_1 | A) = \frac{\frac{1}{4} \cdot 0,6}{\frac{1}{4} \cdot 0,6 + \frac{2}{4} \cdot 0,3 + \frac{1}{4} \cdot 0} = \frac{1}{2}.$$

Ответ: $\frac{1}{2}$.

Задача 58

Условие. Вероятность попадания стрелка в цель при одном выстреле 0,8. Стрелок подбросил две монеты и сделал столько выстрелов, сколько выпало гербов. Найти вероятность поражения цели.

Решение. Считаем монеты правильными, а результаты выстрелов независимыми. Пусть B – событие, что цель поражена. Рассмотрим гипотезы H_0 , H_1 и H_2 : выпало соответственно 0, 1 или 2 герба. Тогда

$$P(H_0) = \frac{1}{4}, \quad P(H_1) = \frac{1}{2}, \quad P(H_2) = \frac{1}{4}.$$

Условные вероятности равны

$$\begin{aligned} P(B | H_0) &= 0, & P(B | H_1) &= 0,8, \\ P(B | H_2) &= 1 - (1 - 0,8)^2 = 0,96. \end{aligned}$$

По формуле полной вероятности

$$P(B) = \frac{1}{4} \cdot 0 + \frac{1}{2} \cdot 0,8 + \frac{1}{4} \cdot 0,96 = 0,64.$$

Ответ: 0,64.

Задача 62

Условие. Теща Кисы Воробьянинова зашла бриллианты в одном из 12 стульев с вероятностью 0,9, а с вероятностью 0,1 зло подшутила над ним. В первых 11 стульях бриллиантов не оказалось. Какова вероятность того, что они в последнем стуле?

Решение. Пусть A_i – событие, что бриллианты находятся в i -м стуле. Если бриллианты были зашиты, считаем каждый из 12 стульев равновероятным. Тогда

$$P(A_i) = 0,9 \cdot \frac{1}{12} = \frac{3}{40}.$$

События $A_1, \dots, A_{12}$ несовместны. Вероятность того, что в первых 11 стульях бриллиантов нет, равна

$$\begin{aligned} P(\overline{A_1} \cap \dots \cap \overline{A_{11}}) &= 1 - P\left(\bigcup_{i=1}^{11} A_i\right) \\ &= 1 - 11 \cdot \frac{3}{40} = \frac{7}{40}. \end{aligned}$$

Кроме того,

$$P(A_{12} \cap \overline{A_1} \cap \dots \cap \overline{A_{11}}) = P(A_{12}) = \frac{3}{40}.$$

Следовательно,

$$P(A_{12} | \overline{A_1} \cap \dots \cap \overline{A_{11}}) = \frac{3/40}{7/40} = \frac{3}{7}.$$

Ответ: $\frac{3}{7}$.

Задача 63

Условие. Имеются n урн, в каждой n шаров. В 1-й урне 1 черный, остальные белые, во 2-й – 2 черных, ..., в n -й все черные. Из наугад выбранной урны достали шар, который оказался черным. Какова вероятность того, что второй шар из этой же урны также будет черным?

Решение. Пусть H_i — выбрана урна i , B — первый шар чёрный, A — второй шар чёрный. Тогда

$$P(H_i) = \frac{1}{n}, \quad P(B | H_i) = \frac{i}{n}.$$

По формуле полной вероятности

$$P(B) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \frac{i}{n} = \frac{n+1}{2n}.$$

Вероятность двух чёрных шаров равна

$$\begin{aligned} P(A \cap B) &= \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \frac{i}{n} \frac{i-1}{n-1} \\ &= \frac{1}{n^2(n-1)} \sum_{i=1}^n i(i-1) \\ &= \frac{n+1}{3n}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{n+1}{3n} \cdot \frac{2n}{n+1} = \frac{2}{3}.$$

Ответ: $\frac{2}{3}$.